

Der Ikosaeder-Träger und das D_4 -Gitter

Galois-Struktur, Reduktion modulo 3 und die Verdopplung $3 \oplus 3'$ —
ein exakter Vergleich mit $T^4/\mathbb{Z}_3$

Johann Pascher

ORCID 0009-0000-6518-4064

14. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Der Ikosaeder-Träger und das D_4 -Gitter	2
1 Einordnung: Geometrie, Algebra und was ein Körper hier ist	1
2 Anlass und Abgrenzung	1
3 Das Spektrum des Ikosaeder-Trägers	2
4 Galois-Konjugation und die Verdopplung $6 = 3 + 3'$	2
5 Reduktion modulo 3: $\mathbb{Z}[\phi]/(3) = \text{GF}(9)$	3
6 A_5 gegen $\text{Aut}(D_4)$	4
7 Die Eichzuordnung von OPH	4
8 Zusammenfassung	5

Der Ikosaeder-Träger und das D_4 -Gitter

Zusammenfassung

Ein extern vorgeschlagenes Trägermodell für emergente Physik verwendet einen Zwölf-Port-Ikosaeder mit Symmetriegruppe A_5 und einer lokalen Mittelungs-Reparaturregel auf den dreißig Kanten. Dieses Dokument vergleicht diesen Träger exakt mit der FFGFT-Geometrie $T^4/\mathbb{Z}_3$ auf dem D_4 -Gitter. Vier Prüfskripte belegen: (i) das Spektrum des Trägers liegt in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, die Galois-Konjugation $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$ vertauscht die beiden dreidimensionalen A_5 -Blöcke $3 \leftrightarrow 3'$ als Spektralprojektoren, so dass über $\mathbb{Q}$ nur der 6D-Block existiert – die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ aus Dok. 285; (ii) die Reduktion $\mathbb{Z}[\varphi]/(3) = GF(9)$ überführt diese Galois-Konjugation in den Frobenius $x \mapsto x^3$ des FFGFT-Grundkörpers; (iii) A_5 wirkt treu und absolut irreduzibel auf $GF(9)^3$, aber nicht auf $GF(9)^2$, also nicht in $G(3)$, wohl aber in $G(6)$ – dieselbe Schwelle wie die Leptonen-Ordnung 26 in Dok. 341; (iv) A_5 ist mit dem D_4 -Gitter unverträglich ($5 \nmid 1152$, Dok. 314), der gemeinsame Kern ist die Tetraedergruppe A_4 , die einfach transitiv auf den zwölf Ports wirkt, und die Port- $\mathbb{Z}_3$ ist nachweislich nie eine der sechzehn Orbifold-Erzeugenden von $T^4/\mathbb{Z}_3$. Die Eichzuordnung des externen Modells ($u(1) \oplus su(2) \oplus su(3)$ auf $1 \oplus 3 \oplus (3' \oplus 5)$) ist darstellungstheoretisch konsistent; ihre Lie-Struktur ist dort ein Axiom, nicht eine Folge des Ikosaeders.

Statusmarkierungen

- [B] Algebraisch bewiesen (Prüfskript, exakte Arithmetik).
- [K] Numerisch bestätigt.
- [S] Strukturell plausibel, physikalische Identifikation offen.
- [E] Etablierte externe Mathematik.
- [X] Geprüft und negativ.

1 Einordnung: Geometrie, Algebra und was ein Körper hier ist

Die FFGFT hat zwei Schichten, die man nicht verwechseln darf.

Die Geometrie ist ein Torus. Der Träger ist T^4 mit dem D_4 -Gitter (Kusszahl 24, Dok. 314), und die Physik sitzt in den *Moden* dieses Torus: den Wicklungszahlen der ebenen Wellen, die auf ihm leben. Die eingebaute $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie des Gitters macht daraus den Orbifold $T^4/\mathbb{Z}_3$ mit neun Fixpunkten. Was ein Teilchen ist, welche Masse es trägt, welcher Sektor ihm zukommt – das sind Aussagen über Moden und ihre Orbits unter $\mathbb{Z}_3$.

Die Algebra sind endliche Körper: $GF(9)$ als Grundkörper, $GF(27)$ mit seinen 26 Einheiten in acht Dreierorbits, beide parallel in $GF(729)$ (Dok. 338, 341). Der Frobenius $x \mapsto x^3$ ist die Galois-Gruppe dieser Körper, und die Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ ist seine Wirkung.

Wie die Schichten zusammenhängen. Die Körper *sind* nicht die Moden. Sie sind die Eigenwertkörper, Zerlegungskörper und Koeffizientenkörper, in denen die Modenoperatoren leben, und sie entscheiden, welche Moden *existieren können*: eine Mode ist eine Elementordnung in einer Matrixalgebra über $GF(3^k)$, und Lagrange erlaubt nur Ordnungen, die die Gruppenordnung $|GF(3^k)^*|$ teilen. Deshalb gibt es Ordnung 5 in $G(3)$ ($5 \mid 80$), Ordnung 26 aber erst in $G(6)$ ($13 \nmid 80$, Dok. 341). Kurz: *Die Geometrie stellt die Moden; die Galois-Struktur der Körper sagt, welche davon zulässig sind.* Die Körper sind modenbedingt in genau diesem Sinn – sie werden durch die Moden aufgerufen, nicht umgekehrt.

Warum das den Vergleich ordnet. OPH hat dieselbe Zweiteilung mit anderen Einträgen: die Geometrie ist eine Sphäre aus Ikosaedern, die Moden sind die Blöcke des Portraums unter A_5 , und die Algebra ist der Zahlkörper $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ mit seiner Galois-Gruppe $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$. Auch dort entscheidet die Galois-Struktur, welche Moden über dem Grundkörper existieren: über $\mathbb{Q}$ nur der 6D-Block, nie ein einzelnes Triplett. Der Vergleich in diesem Dokument ist deshalb ein Vergleich der *Algebren, die die Moden klassifizieren* – und die beiden Algebren berühren sich exakt einmal: bei der Reduktion modulo 3, die $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ auf $GF(9)$ und die Galois-Konjugation auf den Frobenius abbildet (Satz 5.2). Die Geometrien dagegen berühren sich nur in der Tetraedergruppe und trennen sich an der Fünzfähigkeit (Abschnitt 6).

2 Anlass und Abgrenzung

Auf der IPI-Liste wurde im September 2026 ein Trägermodell vorgestellt (Observer Patch Holography, im Folgenden *OPH*), dessen Hardware ein endliches Netz von Zwölf-Port-Ikosaedern ist und dessen Software eine einzige lokale Regel: an jeder der dreißig Kanten (*Nähte*) werden die beiden Port-Lesungen durch ihr arithmetisches Mittel ersetzt. Der Autor

stellte ein Reproduzierbarkeitspaket mit exakter rationaler Arithmetik bereit (300 Updates, Seeds 7 und 11, unabhängiger Verifier).

Dieses Dokument nimmt zu den physikalischen Ansprüchen von OPH keine Stellung. Es beantwortet drei enge, exakt prüfbare Fragen:

1. Welche Struktur hat das Spektrum des Ikosaeder-Trägers, und was folgt aus seiner Galois-Gruppe für die Unterscheidbarkeit der beiden dreidimensionalen Blöcke?
2. Wie verhält sich $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ zum FFGFT-Grundkörper $GF(9)$?
3. Welcher Teil der Ikosaedergruppe A_5 ist mit dem D_4 -Gitter und dem Orbifold $T^4/\mathbb{Z}_3$ verträglich?

Die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ (Dok. 285), die Einbettung $C_3 < A_5$ (Dok. 293), der Negativbefund $5 \nmid |\text{Aut}(D_4)|$ (Dok. 314) und die $G(3)/G(6)$ -Schwelle (Dok. 341) sind die FFGFT-Bezugspunkte.

3 Das Spektrum des Ikosaeder-Trägers

Satz 3.1 (Spektrum, [B]). Sei A die Adjazenzmatrix des Ikosaedergraphen (12 Ecken, 30 Kanten, 5-regulär) und $L = 5I - A$ sein Laplace-Operator. Dann

$$\text{spec}(A) = \{5^{(1)}, \sqrt{5}^{(3)}, -1^{(5)}, -\sqrt{5}^{(3)}\}, \quad \text{spec}(L) = \{0^{(1)}, (5 - \sqrt{5})^{(3)}, 6^{(5)}, (5 + \sqrt{5})^{(3)}\}.$$

Der einzige rationale nichttriviale Laplace-Eigenwert ist 6 (Multiplizität 5). Der vom Spektrum erzeugte Körper ist $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, Grad 2.

Beweis. Prüfskript `spectrum_icosahedral_carrier.py`, SymPy, exakt; die Nahtliste stammt aus dem OPH-Paket, alternativ aus den kanonischen Ecken $(0, \pm 1, \pm \varphi)$ zyklisch. Das Skript spielt zusätzlich die 300 Updates von Seed 7 in rationaler Arithmetik nach und reproduziert den im Paket protokollierten zentrierten Restwert exakt.

Die Multiplizitäten $(1, 3, 5, 3)$ sind die Dimensionen der irreduziblen A_5 -Darstellungen $A \oplus T_1 \oplus H \oplus T_2$ (Notation der Ikosaedergruppe; H ist fünfdimensional, T_1, T_2 die beiden inäquivalenten Triplets). Auf einer Fünffachdrehung g_5 tragen sie die Charakterwerte

$$\chi_{T_1}(g_5) = \varphi, \quad \chi_{T_2}(g_5) = 1 - \varphi, \quad \chi_{T_1} + \chi_{T_2} = 1.$$

Bemerkung 3.2 (Dämpfungsraten, [B]). Die erwartete Wirkung eines zufälligen Einzelnah-Updates ist $E[M] = I - L/60$ mit Blockeigenwerten $(55 + \sqrt{5})/60 \approx 0,954$ auf T_1 , $9/10$ auf H und $(55 - \sqrt{5})/60 \approx 0,879$ auf T_2 . T_1 ist der langsamste Block; der Abstand zu T_2 beträgt $\sqrt{5}/30$ (Verhältnis $\approx 1,085$). Das ist eine Ratenaussage, keine Symmetrierauswahl.

4 Galois-Konjugation und die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$

Satz 4.1 (Galois vertauscht $T_1 \leftrightarrow T_2$, [B]). Seien $P_{T_1}, P_{T_2}, P_A, P_H$ die Spektralprojektoren von L (Polynome in L mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$). Der Galois-Automorphismus $\sigma : \sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$ von $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ wirkt eintragsweise als

$$\sigma(P_{T_1}) = P_{T_2}, \quad \sigma(P_{T_2}) = P_{T_1}, \quad \sigma(P_A) = P_A, \quad \sigma(P_H) = P_H.$$

Der Projektor $P_{T_1} + P_{T_2}$ ist $\mathbb{Q}$ -rational; P_{T_1} und P_{T_2} einzeln sind es nicht. Das Minimalpolynom des T_1 -Eigenwerts über $\mathbb{Q}$ ist $x^2 - 10x + 20$ mit den Wurzeln $5 \mp \sqrt{5}$.

Beweis. Prüfskript `galois_z3_icosahedral_carrier.py`. Die Projektoren werden als Lagrange-Polynome in L gebildet, die Vertauschung durch Substitution $\sqrt{5} \rightarrow -\sqrt{5}$ und Vergleich der Matrizen geprüft.

Korollar 4.2 (Unteilbarkeit über $\mathbb{Q}$, [B]). Jede über $\mathbb{Q}$ definierte, A_5 -invariante Struktur auf dem Portraum – ein Gitter, ein ganzzahliger Charakter, exakte rationale Reparaturarithmetik – sieht $T_1 \oplus T_2$ als einen sechsdimensionalen Block. Die Wahl „ T_1 ist der Raum“ ist eine Wahl des Vorzeichens von $\sqrt{5}$, keine Ableitung.

Das ist der Satz hinter Dok. 285: die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ ist dort die Antwort auf die kristallographische Einschränkung (kein ikosaedrisches Gitter in drei Dimensionen, wohl aber in sechs). Hier erscheint dieselbe Aussage als Galois-Unteilbarkeit. Der Vorschlag von OPH, das dreidimensionale Kontinuum sei die dichte Projektion „ganzzahliger Rahmen aus Portlabels“, ist die Quasikristall-Projektion $\mathbb{Z}^6 \rightarrow \mathbb{R}^3$; Dok. 285 beschreibt die Ursache, OPH das Bild.

Satz 4.3 (Restriktion auf $C_3 < A_5$, [B]). Unter einer Dreifachdrehung $g_3 \in A_5$ zerfällt der Portraum in $\mathbb{Z}_3$ -Eigenräume der Dimensionen $4 + 4 + 4$; blockweise

$$A \rightarrow 1, \quad T_1 \rightarrow 1 \oplus \omega \oplus \omega^2, \quad T_2 \rightarrow 1 \oplus \omega \oplus \omega^2, \quad H \rightarrow 1 \oplus 2\omega \oplus 2\omega^2.$$

Der triviale Anteil hat Dimension 4, der nichttriviale Dimension 8.

Dies ist die C_3 -in- A_5 -Einbettung von Dok. 293 in Charakterform. Der nichttriviale Anteil (Dimension 8) ist als abstrakter $\mathbb{Z}_3$ -Modul zwei Kopien der Orbifold-Darstellung auf $\mathbb{R}^4$; ob darin mehr steckt als Darstellungstheorie, klärt Abschnitt 6 negativ.

5 Reduktion modulo 3: $\mathbb{Z}[\varphi]/(3) = GF(9)$

Satz 5.1 (Träger Primzahl, [E]/[B]). $x^2 - x - 1$ ist über $GF(3)$ irreduzibel ($5 \equiv 2$ ist kein Quadrat modulo 3). Also ist 3 in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ träge und $\mathbb{Z}[\varphi]/(3) \cong GF(9)$.

Satz 5.2 (Galois wird Frobenius, [B]). Unter der Reduktion von Satz 5.1 geht die Galois-Konjugation $\varphi \mapsto 1 - \varphi$ in den Frobenius $x \mapsto x^3$ von $GF(9)$ über: in $GF(9)$ gilt exakt $\varphi^3 = 1 - \varphi$.

Beweis. $\varphi^2 = \varphi + 1$, also $\varphi^3 = 2\varphi + 1 \equiv 1 - \varphi \pmod{3}$. Prüfskript `zphi_mod3_a5.py`, Abschnitte (1)–(2).

Damit sind die Sektorpaarung der FFGFT (Frobenius auf $GF(27)^*$, Dok. 343/363) und die Vertauschung $T_1 \leftrightarrow T_2$ des Ikosaeder-Trägers nicht nur analog: modulo 3 sind sie dieselbe Abbildung.

Satz 5.3 (A_5 über $GF(9)$, [B]). Die sechzig Rotationsmatrizen des Ikosaeders (Einträge in $\frac{1}{2}\mathbb{Z}[\varphi]$) reduzieren modulo 3 auf sechzig verschiedene Matrizen in $GL_3(GF(9))$, die ganz $M_3(GF(9))$ aufspannen: die Reduktion ist treu und absolut irreduzibel. Eintragsweiser Frobenius der reduzierten T_1 -Matrizen liefert genau die reduzierten T_2 -Matrizen. Dagegen enthält $GL_2(GF(9))$ (Ordnung 5760, vollständig durchsucht) keine $(2, 3, 5)$ -erzeugte Untergruppe der Ordnung 60: A_5 bettet nicht in $GL_2(GF(9))$ ein.

Korollar 5.4 (Die $G(3)/G(6)$ -Schwelle, [S]). Mit $G(3) \cong M_2(GF(9))^2$ und $G(6) \cong M_8(GF(9))$ (Dok. 341) liegt A_5 nicht in der Einheitengruppe von $G(3)$, aber in der von $G(6)$. Das ist dieselbe Schwelle, an der Dok. 341 die Leptonen-Ordnung 26 findet. Die Gründe sind formal verschieden (Brauer-Grade $\{1, 3, 3, 4\}$ von A_5 in Charakteristik 3 gegen Lagrange in $GF(81)^*$); ob die Koinzidenz Substanz hat, bleibt offen.

6 A_5 gegen $\text{Aut}(D_4)$

Satz 6.1 (Reproduktion von Dok. 314, [B]). Die Automorphismengruppe des D_4 -Wurzelsystems, aus den 24 Wurzeln neu berechnet, hat Ordnung 1152 mit Ordnungsverteilung $(1, 2, 3, 4, 6, 8, 12) \mapsto (1, 139, 80, 228, 464, 144, 96)$ und kein Element der Ordnung 5. Unter den 80 Elementen der Ordnung 3 sind genau 16 fixpunktfrei auf $\mathbb{R}^4$ ($|\det(1 - A)| = 9$); jedes wirkt frei auf den 24 Wurzeln (acht Orbits zu drei).

Korollar 6.2 ([X]). A_5 wirkt auf keinem D_4 -Gitter: $5 \nmid 1152$. Die Symmetriegruppe von OPH und die FFGFT-Gitterstruktur sind als Ganzes unverträglich.

Satz 6.3 (Der gemeinsame Kern ist A_4 , [B]). Die Elemente von A_5 , deren Matrizen im Modell $(0, \pm 1, \pm \varphi)$ ganzzahlig sind (kein φ), bilden die Tetraedergruppe A_4 (Ordnungen 1, 2, 3 mit Anzahlen 1, 3, 8). A_4 wirkt einfach transitiv auf den zwölf Ports – der Portsatz ist ein A_4 -Torsor – und bettet als $\text{diag}(M, 1)$ in $W(D_4) < \text{Aut}(D_4)$ ein.

Das präzisiert Dok. 285 („ $C_3 < A_5$ “): nicht nur die Dreizähligkeit, sondern die ganze Tetraedergruppe der Ordnung 12 – die Portzahl – ist gitterverträglich; erst die Fünzfähigkeit fällt heraus.

Satz 6.4 (Ports als halbe Erstschale, [B]). Jede Dreifachdrehung von A_5 wirkt frei auf den zwölf Ports (vier Orbits zu drei). Als $\mathbb{Z}_3$ -Modul ist der Portraum $4 \cdot \mathbb{Z}[\mathbb{Z}_3]$, die erste D_4 -Schale $8 \cdot \mathbb{Z}[\mathbb{Z}_3]$: die Ports sind die eine Hälfte von „ $24 = 12 + 12$ “ aus Dok. 314.

Satz 6.5 (Die Port- $\mathbb{Z}_3$ ist keine Orbifold- $\mathbb{Z}_3$, [X]). Die Dreifachdrehung, die die Ports permutiert, ist eine Drehung des $\mathbb{R}^3$ und fixiert eine Achse; als $\text{diag}(M, 1)$ fixiert sie eine Gerade in $\mathbb{R}^4$ und ist damit eines der $80 - 16 = 64$ Nicht-Orbifold-Elemente der Ordnung 3. Das ist keine Folge der Einbettung: Für jede der 16 Orbifold-Erzeugenden und jede der 70 Wahlen von vier ihrer acht Wurzelorbits (1120 $\mathbb{Z}_3$ -stabile Zwölferhälften) wurde geprüft, ob die zwölf Wurzeln ein Kuboktaeder (D_3 -Hälfte) bilden oder auf einer Inner-Product-Klasse den Ikosaedergraphen tragen. Beides tritt nie ein.

Beweis. Eine $\mathbb{Z}_3$, die eine D_3 -Hälfte stabilisiert, stabilisiert deren Normale bis aufs Vorzeichen, bei Ordnung 3 also exakt; sie hat einen Fixvektor und ist keine Orbifold-Erzeugende. Prüfskript a5_vs_d4.py, Abschnitte (E)–(F).

Bemerkung 6.6 (Nebenbefund, [K]). 256 der 1120 orbifold-stabilen Zwölferhälften sind Tight-Frames in $\mathbb{R}^4$ (Gram-Eigenwert 6 mit Multiplizität 4, das 4D-Gegenstück zur OPH-Relation $G^2 = 4G$ der Portvektoren). Ihre Graphenspektren enthalten $\sqrt{13}$, nicht $\sqrt{5}$; der Stabilisator hat Ordnung 18 und ist nicht transitiv. Sie tragen keine Portstruktur.

7 Die Eichzuordnung von OPH

OPH ordnet dem Portmodul die Lie-Algebra $u(1) \oplus su(2) \oplus su(3)$ zu: $u(1)$ auf A , $su(2)$ auf T_1 , $su(3)$ auf $T_2 \oplus H$.

Satz 7.1 (Konsistenz der Zuordnung, [E]). A_5 liegt via T_2 in $SO(3) \subset SU(3)$. Die Adjungierte von $su(3)$ ist $3 \otimes \bar{3} - 1$; unter $SO(3)$ zerfällt sie als $3 \oplus \bar{5}$, unter A_5 mit der T_2 -Einbettung als $T_2 \oplus H$ ($\Lambda^2 T_2 = T_2$, $\text{Sym}^2 T_2 = 1 \oplus H$). Ebenso ist die Adjungierte von $su(2)$ unter der T_1 -Einbettung T_1 . Die Restriktion von $u(1) \oplus su(2) \oplus su(3)$ auf A_5 ist also exakt $A \oplus T_1 \oplus T_2 \oplus H$.

Bemerkung 7.2 (Was Axiom ist, [S]). Die Zuordnung setzt voraus, dass die reversible Portantwort eine zwölfdimensionale Lie-Algebra ist, auf der A_5 durch innere Automorphismen

wirkt, mit Zentrum genau der A_5 -Fixgeraden. Dann ist $11 = 8 + 3$ die einzige Zerlegung in Dimensionen kompakter einfacher Algebren. Ohne die Zentrumsannahme hat z. B. $u(1)^3 \oplus su(2)^3$ ebenfalls Dimension 12. Korrekt ist daher „ A_5 plus Antwortaxiom erzwingt den Lie-Typ“, nicht „ A_5 erzwingt den Lie-Typ“.

Die FFGFT hat die Spiegellage: $su(3)$ folgt aus der $\mathbb{Z}_3$ -Triality auf T^4 **[B]** (Dok. 321), $su(2)$ ist offen **[S]** (Dok. 324). Bei OPH ist T_1 sauber und $8 = T_2 \oplus H$ der axiomatische Schritt.

8 Zusammenfassung

	OPH	FFGFT	Verbindung
Körper	$\mathbb{Q}(\sqrt{5})$	$GF(9), GF(27) \parallel GF(729)$	$\mathbb{Z}[\varphi]/(3) = GF(9)$; Galois $\rightarrow$ Frobenius [B]
Gruppe	A_5	$\text{Aut}(D_4), \mathbb{Z}_3$	$A_5 \not\subset \text{Aut}(D_4)$; Kern A_4 (= 12 Ports) [B]
$3 \oplus 3'$	T_1 Raum, T_2 Farbe	6D-Gitter (Dok. 285)	über $\mathbb{Q}$ unteilbar [B]
$\mathbb{Z}_3$ -Orbits	4 freie auf 12	8 freie auf 24	Ports = halbe Erstschale [B]
Port- $\mathbb{Z}_3$	Achse in $\mathbb{R}^3$	Orbifold fixpunktfrei	nie konjugiert [X]
$G(3)/G(6)$	$A_5 \not\subset GL_2(GF(9)), \subset GL_3$	Ord. 26 erst in $G(6)$	gleiche Schwelle [S]

Prüfskripte. 2/python/Dok364_Skripte/: spectrum_icosahedral_carrier.py, galois_z3_icosahedral_carrier.py, zphi_mod3_a5.py, a5_vs_d4.py; Sammellauf run_all_364.sh. Die Nahtliste des externen Pakets wird, falls vorhanden, eingelesen; andernfalls wird der kanonische Ikosaeder verwendet. Kein Registereintrag: es wird kein älteres Dokument korrigiert.